

实验 6 单缝衍射的相对光强分布

【实验目的】

- 1. 观测单缝的夫琅和费衍射现象，了解其特点。
- 2. 掌握用光功率计定量测量光强分布的方法。
- 3. 测量单缝衍射相对光强分布。
- 4. 根据光强分布曲线计算狭缝宽度。

实验之前，请仔细阅读《基础物理实验（沈韩主编）》中“7.6 光学实验安全注意事项”，了解光学元件的正确使用与维护 and 光学实验的操作规则。并请翻阅《基础物理实验（沈韩主编）》中第 7 章“光学实验基础知识及测控设备”，了解光学基本物理量，实验室常用光源，光学基本元件等，具体到本实验，请了解激光光源。

本实验用到光学实验中常用到光检测设备—光功率计，可以测量光强。可参阅《基础物理实验（沈韩主编）》中第 7 章“光检测设备”。结合以下实验装置示意图和实验原理，思考得到清晰明亮衍射图像的条件。

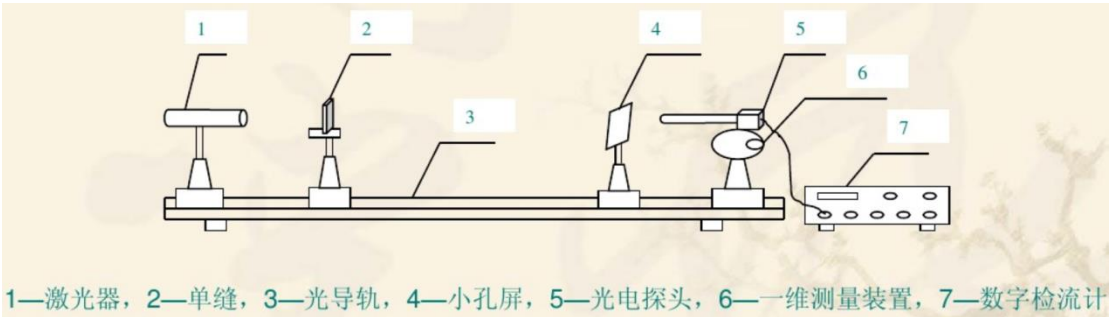


图 6- 1 单缝衍射实验装置示意图

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（规格，型号等）
1	光源（He-Ne 激光器）	1	GY-10
2	可调狭缝	1	SZ-27
3	光导轨	1	--
4	白屏	1	SZ-13
5-7	光功率计及探头	1	SGN-2

【实验注意事项】

1. 警告：本实验中光源采用 He-Ne 激光器，实验过程中严禁激光束直射眼睛，有导致失明的可能。
2. 实验过程中观察屏始终摆放在光路的末端，将激光束限制在自己的实验桌范围内，以免误伤其他学生的眼睛。
3. He-Ne 激光器工作过程中导线之间的电压超过 1000V，通电后严禁接触激光器电源的输出端。
4. 可调狭缝极易损坏，必须在观察屏上观察到光斑或者条纹后才能调节狭缝的宽度，否则极易导致狭缝的刀口相碰而损坏。并禁止用手直接接触狭缝的刀口。
5. 开，关白光电源之前，先把亮度旋钮调小。

【实验原理】

本节介绍单缝夫琅和费衍射的实验原理，也可参考《基础物理实验（沈韩主编）》中实验 B10。

光的衍射是光的波动性的基本特征之一，在光谱分析，晶体分析，全息技术，光信息处理等精密测量和近代光学技术中，衍射已成为有力的研究手段和方法。

光在传播过程中遇到尺寸接近于光波长的障碍物时（如狭缝，小孔，细丝等），发生偏离直线路径的现象，称为光的衍射。根据光源及观察衍射图像的屏幕（衍射屏）到产生衍射的障碍物的距离的不同，光的衍射现象通常分为两类，一类是菲涅尔衍射，一类是夫琅和费衍射。菲涅尔衍射是光源和衍射屏到衍射物的距离为有限远时的衍射，即所谓近场衍射；夫琅和费衍射是光源和衍射屏到衍射物的距离为无限远时的衍射，即所谓远场衍射，也即入射光和衍射光都是平行光束，也称为平行光束的衍射。

本实验是观察单缝夫琅和费衍射现象。

一、单缝夫琅和费衍射

单缝夫琅和费衍射如图 6-2 所示。光源 S 置于透镜 L1 的焦面上，出射后变成平行光垂直照射到宽度为 a 的狭缝 D 上。根据惠更斯-菲涅尔原理，狭缝上各点可以看成是新的波源，由这些点向各个方向发出球面次波，这些次波在透镜 L2 的后焦面上叠加形成一组明暗相间的条纹。按惠更斯-菲涅尔原理，可以导出衍射屏上任一点 P_θ 处的光强为：

$$I_\theta = I_0 \sin^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right) / \left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)^2 \quad (6-1)$$

其中 λ 为入射光波长， θ 为衍射角， I_0 为 P_0 处的光强，称为主极大。单缝衍射情况下可以只考虑一维方向上的相对光强分布性质。

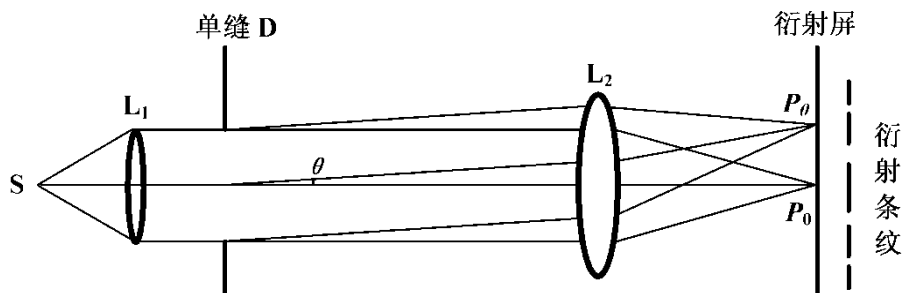


图 6-2 单缝夫琅和费衍射光路图

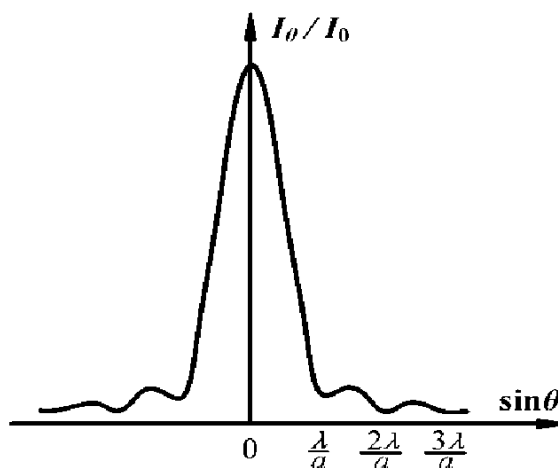


图 6-3 单缝衍射光强分布图

根据式 (6-1) 可作出单缝衍射的相对光强分布曲线，如图 6-3 所示，可以看出：

(1) 当 $\theta=0$ 时， $I=I_0$ ，这是与光轴平行的光线会聚点的光强，是衍射图像中光强的极大值，称为主极大，大部分能量都落在主极大上。

(2) 当 $\sin\theta=k\lambda/a$ ($k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$) 时， $I_0=0$ ，出现暗条纹。因 θ 角很小，有 $\theta \approx \sin\theta$ ，因此可以近似认为暗条纹在

$$\theta = \frac{k\lambda}{a} \quad (6-2)$$

的位置上。可见：

- 衍射角 θ 与缝宽 a 成反比关系，缝加宽时，衍射角减小，各级条纹向中央收缩；当缝宽 a 足够大 ($a \gg \lambda$) 时，衍射现象不明显，从而可以忽略不计，将光看成是沿直线传播的。
- 中央亮条纹的宽度由 $k=\pm 1$ 的两个暗条纹的衍射角所确定，即中央亮条纹的角宽度为 $\Delta\theta=2\lambda/a$ 。
- 对于任意两条相邻暗条纹，其衍射角的差值为 $\Delta\theta=\lambda/a$ ，即暗条纹是以 P_0 为中心，等间隔地，左右对称地分布的。

(3) 两相邻暗条纹之间的是各级亮条纹，它们的宽度是中央亮条纹宽度的二分之一。这些亮条纹的光强最大值称为次极大。这些次极大的衍射角的位置和相对强度分布如表 6-1

所示。

表 6-1 单缝衍射各级次极大处的位置和相对光强

极大的级数	$\sin \theta / (\lambda a^{-1})$	I_{θ} / I_0
0 (主极大)	0	1
第一次极大	1.430	0.0469
第二次极大	2.459	0.0166
第三次极大	3.471	0.0083
第四次极大	4.477	0.0050

二、满足夫琅和费衍射条件的讨论

在实验中,如果我们采用激光作为光源,则不用图 6-2 中的透镜 L_1 , L_2 也可以获得夫琅和费衍射图样。这是因为:

- (1) 激光束的发射角很小 ($d \approx 10^{-3} \text{ rad}$), 单缝的宽度也很小, 所以用激光束直接照射狭缝, 可以认为是平行光入射, 可撤去透镜 L_1 。
- (2) 只要接收白屏与狭缝的距离满足 $a^2/8Z\lambda < 1$, 即可以撤去透镜 L_2 , 直接在屏上观察到夫琅和费衍射条纹。下面导出这一条件:

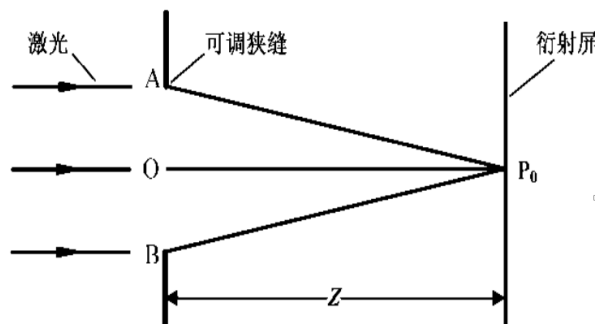


图 6-4 激光光源单缝衍射

如图 6-4 所示, P_0 为衍射角 $\theta=0$ 对应的点。对于夫琅和费衍射, 要求各地发出的次波到 P_0 均有相同的光程, 这一条件只有把观察屏移到无穷远才能真正满足。但在实验过程中, 只要 AP_0 与 OP_0 的光程差远远小于一个波长 λ , 就可以近似认为该条件满足, 即

$$(AP_0 - OP_0) = \left(\sqrt{Z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} - Z \right) \ll \lambda \quad (6-3)$$

因 $Z \gg a$, 有

$$\sqrt{Z^2 + \frac{a^2}{4}} - Z \approx Z \left(1 + \frac{a^2}{8Z^2} \right) - Z = \frac{a^2}{8Z} \ll 1 \quad (6-4)$$

即

$$a^2/8Z\lambda \ll 1 \quad (6-5)$$

在本实验中， $\lambda=632.8\text{nm}$ ，或 635nm ，缝宽 $a \approx 0.05\text{mm}$ ， $Z \approx 1\text{m}$ ，可满足式（6-5）。

【实验内容及步骤】

一、测定单缝衍射的相对光强分布

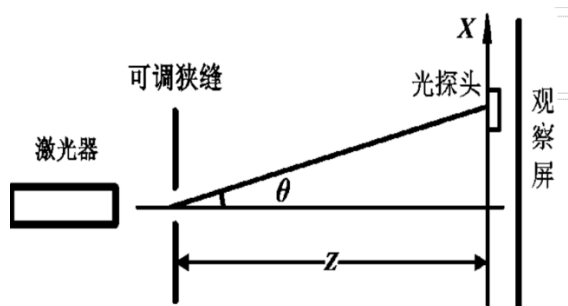


图 6-5 激光单缝衍射实验光路俯视图

1. 布置光路

参考图 6-5（俯视图），激光器和观察屏安装在通用底座上，可调狭缝、光探头安装在二维（XZ 方向）底座上。

2. 调节光路

（注意观察屏和光探头交替使用，以将光路调至理想）

(1) 现在光学平台上摆放激光器和光探头，并使两者的距离大于 1m（使图中的 Z 值尽可能大）。调节激光器底座，让激光器打在光探头上，光探头上光点高度与激光器出光口高度一致，在水平面上确定一基准光路，用螺丝和压板压紧底座。

(2) 装上可调狭缝，狭缝沿竖直方向放置，与激光器出口的距离不大于 10cm。沿 X 方向移动狭缝底座，使光束从狭缝穿过，观察屏上出射光斑或条纹。且条纹落在与光探头进光狭缝垂直的水平线上。则单缝和光探头进光狭缝平行并与激光器出光口共轴。

(3) 调节狭缝底座上的螺杆，使光斑或条纹最亮。将底座用螺丝和压板压紧。

(4) 调节狭缝宽度，出现两边对称，亮度一致的理想衍射条纹，使其落在与进光狭缝垂直的水平线上。条纹中心亮纹的宽度约为 5mm。将光学元器件的安装底座都用螺丝和压板压紧。

(5) 沿 X 方向移动光探头，调节狭缝底座的平移旋钮，使得光功率读数最大，该最大值

为衍射条纹主极大的光强。

3. 测量衍射条纹的光强

（1）测量前需要对直流检流计“调零”。

黑纸挡在狭缝前，不挡住光探头进光狭缝进行调零，以消除环境光的影响。根据光强大小，选择合适量程，更换量程后零点会漂移，应重新调零，再进行测量。

（2）调节光探头底座平移旋钮，观察光电流读数的变化。

在 X 方向上每隔 0.1- 0.3 mm 测一次光强（具体间隔由学生根据光强读数变化的快慢自行调整）。从主极大一直测到第三条暗纹。由于条纹的对称性，单边测量即可。

（3）记录各光学器件的位置

保持狭缝和光探头距离不变，改变狭缝宽度（如减半或者增加一倍），按照上述步骤（1）和（2）再测一组数据。

4. 数据分析

（1）计算激光单缝衍射相对光强分布曲线；

（2）从分布曲线可得各衍射极小值（即暗条纹）的位置，据此计算各衍射暗条纹对应的衍射角，并计算相应的单缝宽度；

（3）由光强分布曲线确定各级亮条纹光强次极大值的位置及相对光强，与理论值比较。讨论有差异的原因。

（4）对比分析测得的两条相对光强分布曲线，归纳单缝衍射图像的分布规律和特点

二、测量点光源光功率与距离的关系

1.光源采用溴钨灯，打开出光口的毛玻璃遮光罩，让灯丝点亮后直接照射光探头。由于灯丝尺寸只有数毫米，故光探头的初始位置离溴钨灯出光口的距离不小于 20cm 即可将光源看成点光源。

2. 调节光源光强及光功率计探头与出光口的相对位置，使光功率计的读数为极大值。

3. 逐渐增大光源与光探头的距离 Z，每隔 5cm 测一次光强 P。每个位置的读数前都必须在垂直光轴的平面上微调光探头的位置，使光功率的读数最大。

4. 数据分析：

作光功率 P 与距离平方的倒数（ $1/Z^2$ ）的关系曲线，讨论光探头是否工作在线性区。

【实验前思考题】

1.什么是衍射现象，日常中是否留意过光或者其它物质波的衍射现象？

2.什么是单缝夫琅和费衍射？

3.当缝宽增加一倍或减半，衍射光强和条纹宽度将如何变化？

【实验后思考题】

1. 使用光功率计应注意哪些问题？光功率计进光狭缝的宽度对实验结果有何影响？
2. 测量点光源光功率与距离的关系，能否用激光光源？
3. 证明本实验能满足夫琅和费衍射条件。